Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시 (UTC): 2026-10-09 22:14

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

데이터 수집 방법 및 결과 요약: Elsevier Scopus Search API(쿼리: ISSN(0144-8617) AND PUBYEAR>2024, X-ELS-APIKey 인증)를 이용해 전체 결과(총 2,738건)를 페이지당 25건씩 110회 페이징하여 전수 스캔하였고, 기존 state/seen_articles.json(기존 처리 4,003건)에 없는 신규 DOI만 추출한 뒤 Review/Erratum/Retraction 등을 제외하고 Article(원저 연구논문) 유형만 남겼다. 이후 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, DOI 매칭)로 27편의 초록과 저자 정보를 보완하였고, 가장 최근에 공개되어 PubMed에 아직 색인되지 않은 Articles-in-Press 4편은 CrossRef API로 저자 정보만 확보하였다(초록 미공개). 리뷰 논문 및 미생물 자체의 생물학적 특성·균주개발·배양최적화가 핵심 주제인 논문은 제외 기준에 따라 배제하였다. 최종 확보 신규 연구논문: 32편 (목표 20편 대비 목표 달성).

이번 회차에서는 state/seen_articles.json에 기록된 과거 처리 논문을 제외한 결과, 2025년 5월부터 2026년 11월호(Article-in-Press 포함) 사이에 발표된 신규 연구논문 32편을 새로 확보하였다. 이 중 4편은 가장 최근 Articles-in-Press이며, 나머지 28편은 과거 수집 루틴이 Elsevier Scopus 전체 백로그를 완전히 스캔하지 못해 누락되었던 2025년 5~7월 발행분이다. 모든 논문은 리뷰 논문이 아닌 원저 연구논문(Research Article)이며, 미생물 자체의 균주개발·배양최적화가 핵심주제인 논문은 수집 과정에서 제외하였다.

1. 전체 동향 분석

1.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번에 확보된 32편의 논문을 종합하면 크게 다음과 같은 주제군이 두드러진다. 첫째, 지능형·기능성 포장재 및 센서 분야로, 자가발전형 신선도 센서, 종이 기반 굽힘 변형센서, 항균 포장 코팅 등 식품·웨어러블 전자기기와 결합된 다당류 응용이 다수 관찰된다. 둘째, 상처치료용 하이드로겔·드레싱 분야로, 키토산·알지네이트를 기반으로 항균(광열, 금속이온 등)과 조직재생 기능을 동시에 구현하는 다기능성 소재 연구가 꾸준히 발표되고 있다. 셋째, 구조-물성 관계 규명형 기초연구로, 리그닌 함량과 셀룰로오스 섬유 결합력, 인산기와 가지화효소 친화도 등 분자 수준의 메커니즘을 정량적으로 밝히는 연구가 눈에 띈다. 넷째, 장내미생물-다당류 상호작용(프리바이오틱 효과) 연구로 펙틴과 알지네이트의 구조가 발효성과 장내균 조성에 미치는 영향을 분석하는 논문이 다수를 차지한다. 다섯째, 에너지·환경 응용 분야로 태양광 구동 수증발, 태양광 패널 반사방지 코팅, 유연전지 전극 등 지속가능 에너지 소재로의 확장이 이어지고 있다. 전반적으로 '석유계 소재 대체'와 '생분해성·지속가능성'이 거의 모든 논문에서 공통된 연구 동기로 제시되고 있다.

1.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 확인을 위한 FTIR(관능기 변화 확인), XRD(결정구조·결정화도 분석), SEM/TEM(미세구조·형태 관찰), AFM(계면 접착력·힘분광 측정) 등이 공통적으로 사용되었다. 열적 안정성 평가에는 TGA가, 역학적 물성 평가에는 만능시험기(UTM)를 이용한 인장강도·연신율·영률 측정이 거의 모든 소재 합성 논문에서 수행되었다. 하이드로겔·에멀젼 계열 논문에서는 유변학(rheology) 측정과 팽윤율, 접촉각(발수성) 측정이 핵심 분석으로 포함되었으며, 화학적 개질이 수반된 경우 치환도(DS) 적정 및 NMR 분석이 함께 제시되었다. 생물학적 평가가 포함된 논문에서는 세포독성(MTT), 동물모델실험, 16S rRNA 유전자 시퀀싱과 대사체분석(단쇄지방산 정량)이 장내미생물 관련 연구의 표준 분석법으로 자리잡은 것으로 나타났다.

1.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 (1) 서론에서 기존 소재·공정의 한계 제시 → (2) 다당류 선정 및 합성·개질 방법 서술 → (3) 구조분석(FTIR/XRD/SEM 등)을 통한 성공적 개질 입증 → (4) 물리적·화학적 기능성 평가(기계적 물성, 열안정성, 흡착·전기화학적 성능 등) → (5) 실제 응용 시나리오에서의 성능 검증(세포실험, 동물모델, 실사용 테스트 등) → (6) 결론 및 향후 응용 가능성 제시의 순서로 전개되는 정형화된 구조를 따르고 있다. Elsevier 특유의 Graphical Abstract와 Highlights(3~5개 핵심 성과 bullet)를 포함하는 포맷이 공통적으로 관찰되며, 대부분 하나의 핵심 수치(예: 인장강도 OOO MPa, 생존율 OO%)를 제목 또는 초록 서두에 제시해 성과를 강조하는 서술 방식이 두드러졌다.

1.4 전체 공통점

모든 논문이 공통적으로 (1) 천연 다당류/바이오폴리머(셀룰로오스, 키토산, 펙틴, 알지네이트, 전분, 키틴 등)를 원료로 삼아 화학적 개질 또는 물리적 구조제어를 통해 새로운 기능성을 부여하고, (2) 이를 통해 기존 석유화학 기반 소재를 대체하거나 보완할 수 있는 지속가능한 대안을 제시하며, (3) 식품포장·생체의료·에너지·환경정화 등 실용적 응용처를 명확히 제시한다는 점에서 수렴한다. 또한 (4) 복합화(그래프팅, 나노입자 담지, 다성분 블렌딩)를 통해 단일 소재의 한계를 보완하는 전략이 거의 모든 연구에서 공통적으로 채택되고 있다.

2. 집중 분석: 핵심 키워드별 상세 리뷰

아래에서는 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문을 주제별로 묶어 보다 상세히 살펴본다. 이번 회차 수집 결과 okara, paper coating(단독 코팅 공정), soybean protein isolate 키워드에 정확히 부합하는 신규 논문은 없었으며, paper / cellulose / pectin / hydrogel / biomass 키워드에 해당하는 논문을 아래에 모두 수록하였다.

2.1 Cellulose (셀룰로오스)

셀룰로오스는 이번 회차에서 가장 큰 비중을 차지하는 키워드로, 나노섬유화·화학적 유도체화·바이오매스 유래 공정을 통한 에너지·환경·종이산업 응용이 두드러진다.

Efficient one-step synthesis of cellulose acetate in ionic liquid using sodium acetate as a homogeneous catalyst

저자: Yujia Liu, Lina Zhang, Qurat Ul Ain, Zhangfa Tong | 게재일: 2025-07-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123610

부식성 산 촉매 대신 무독성 아세트산나트륨을 부틸메틸이미다졸륨 클로라이드(BmimCl) 이온성 액체와 결합하여, 별도의 활성화·가수분해 과정 없이 한 단계로 치환도(DS) 0.71~3.0의 셀룰로오스 아세테이트를 합성하였다. 제조된 필름은 투과도 95%, 인장강도 64.5±1.9 MPa를 보여 친환경 공정으로도 우수한 물성 확보가 가능함을 입증했다.

Janus structured cellulose-based aerogel with vertical channels and conical roof for efficient solar-driven water evaporation and pollutant degradation

저자: Guodong Tian, Chao Duan, Baoke Zhao, Kang Yang 외 | 게재일: 2025-07-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123622

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노피브릴(TOCNF)을 기반으로 수직 채널과 원뿔형 지붕 구조를 가진 야누스형 에어로젤(HZC-CNF)을 설계하여 광열 수증발과 오염물 분해를 동시에 달성하였다. 표면온도 90°C, 증발률 1.97 kg/m²h의 우수한 태양광 구동 수처리 성능을 보였으며, ZIF-67 촉매를 분산시켜 유기오염물 분해 기능도 함께 구현했다.

Proliferation and differentiation of human dental pulp stem cells on phosphorylated cellulose nanofiber scaffolds

저자: Akihiro Iwasaki, Mayumi Hatakeyama, Qimei Liu, Ai Orimoto 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123593

동물유래 소재의 면역원성 문제를 피하기 위해 인산기를 도입한 셀룰로오스 나노섬유(P-CNF)를 세포배양 스캐폴드로 제안하고, 인산기 함량을 달리한 조건에서 인간 치아 치수줄기세포(hDPSC)의 증식과 분화 거동을 평가했다.

Adsorbent semi-transparent cellulose-based self-standing thin films

저자: Andrea Brattelli, Luigi Gentile | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123584

미세결정셀룰로오스(MCC)를 테트라부틸암모늄수산화물(TBAH) 수용액에 용해한 뒤 셀룰로오스 I→II 결정전이에 의한 젤화를 유도하여 자립형 반투명 필름을 제조하였다. 영률 약 460 MPa를 가지며 메틸렌블루와 같은 수용성 오염물에 대한 강한 흡착력을 보여 수처리·염료검출용 소재로서의 가능성을 제시했다.

Lignin's effect on cellulose fiber bonding and inter-fiber interface design for enhancing densified wood

저자: Kunpeng Li, Lihong Zhao, Junli Ren, Beihai He | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123573

리그닌 함량이 임계치(1.99%)일 때 셀룰로오스 섬유 간 결합력이 최대가 되어 고밀도 목재의 인장강도가 347.5 MPa로 정점을 이루는 '최적 접합층' 개념을 원자힘현미경(AFM) 힘분광법으로 검증하였고, 여기에 PVA를 추가 도입해 인장강도를 770.6 MPa까지 끌어올렸다.

Recyclable methylcellulose-based reversibly cross-linked hydroplastics with excellent environmental stability for use in flexible printed circuit boards capable of safe disposal

저자: Zhiqi Wang, Qing Bai, Wenjie Wang, Yunan Qing 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123591

메틸셀룰로오스(MC)와 탄닌산(TA)을 물에서 복합화한 뒤 열압착하여 가역적 수소결합에 기반한 '하이드로플라스틱'을 제조하였다. 180°C에서도 저장탄성률 2.85 GPa를 유지하고 물에 15일 담근 뒤에도 파단강도 40.4 MPa를 유지하는 내구성을 보여, 재활용 및 안전한 폐기가 가능한 연성인쇄회로기판(FPCB) 기판 소재로 제안했다.

Flexible and weavable secondary Zn-MnO2 batteries derived from cellulose of Juncus effusus

저자: Yuefei Zou, Wanlin Wu, Tian Xia, Jiangqi Zhao 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123586

골풀(Juncus effusus) 바이오매스에서 얻은 셀룰로오스를 가공하여 끈 형태의 전극을 제작하고, 이를 유연하고 재충전 가능한 Zn-MnO2 전지에 적용함으로써 착용형 전자기기용 유연 에너지저장 소재로의 적용 가능성을 보였다.

Facile fabrication of electrospun hybrid nanofibers integrated cellulose, chitosan with ZIF-8 for efficient remediation of copper ions

저자: Kaixing Zhang, Chaojie Zhu, Linkun Xie, Lianpeng Zhang 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123574

셀룰로오스와 키토산을 ZIF-8 금속유기골격체와 결합한 전기방사 복합나노섬유를 제조하여, 수중 구리 이온을 효율적으로 제거할 수 있는 흡착소재로서의 성능을 평가했다.

A dual-dynamic crosslinking network enabled strong, flexible, self-healing, and biodegradable chitosan fiber paper/vitrimer composites for plastic substitution

저자: Xiaoqian Zhang, Leyi Lin, Haonan Zhou, Jie Zou 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123523

키토산 섬유종이(CFP)에 전천연 폴리이민 비트리머(TAV-PI)를 결합하여 수소결합과 동적 이민결합의 이중 가교 네트워크를 형성시킨 복합체(CFP/TAV-PI)를 제조하였다. 인장강도 57.93 MPa, 연신율 44.66%, 인성 18.00 MJ/m^3의 물성에 자가치유성과 생분해성을 모두 갖춰 석유계 플라스틱 대체 소재로 제시했다.

Engineering cellulosic paper into a bending strain sensor using chemical additives: Metal salt-based treatment and ethanol-assisted processing

저자: Jianmin Peng, Xin Fu, Xiaoyan Yu, Zhongfei Yuan 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123439

금속염과 에탄올이라는 간단한 화학첨가제로 셀룰로오스 종이의 섬유망 구조를 다공성에서 조밀한 전도성 네트워크로 바꾸어 굽힘 변형을 감지하는 센서를 제작하였다. 등방적 감도와 저히스테리시스, 20~60°C 온도감지 기능, 영하에서도 작동 가능한 내구성을 확보했으며 폴리이미드 캡슐화로 방수성까지 더했다.

Papers with high filler contents enabled by nanocelluloses as retention and strengthening agents

저자: Jiahe Li, Roufen Wu, Wen-Jun Wang, Khak Ho Lim 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123506

식물성 셀룰로오스 나노피브릴(CNF)을 탄산칼슘(PCC) 충전제와 결합한 모델계에서 CNF 투입량·종횡비·표면 카르복실기 함량이 필러 응집·보류에 미치는 영향을 체계적으로 분석하였다. 양이온 가교를 추가해 매우 적은 CNF 투입량(1%)으로도 90% 이상의 필러 보류율과 기존 문헌을 상회하는 강도지수를 달성하여, 제지산업에서 석유계 첨가제를 대체할 수 있음을 보였다.

Enhancing quartz fiber dispersibility and wettability with bacterial cellulose for high-performance quartz paper

저자: Mengle Huang, Chunhui Zhang, Fuqing Hou, Yifan Zhan 외 | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123481

박테리아 셀룰로오스(BC)의 풍부한 수산기를 이용해 석영섬유 표면과 수소결합을 형성시켜 분산성과 친수성을 높이고, 계면활성제(OB-2)의 정전기적 흡착으로 기포 안정성까지 개선하는 전략으로 폼포밍 공정 기반 석영종이를 제작하였다. 극소량(0.03%)의 BC만 첨가해도 인장강도가 무첨가 대비 72.7배 향상되는 결과를 얻었다.

Bacterial cellulose-based Pickering emulsions reinforced with silver and silica nanoparticles for advanced antibacterial and hydrophobic food packaging solutions

저자: Qimin Chen, Fan Yang, Yalong Hou, Zhiyang Li 외 | 게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123357

박테리아 셀룰로오스를 기반으로 ODSA 피커링 에멀젼 코팅을 만들고 은나노입자와 실리카 나노입자로 추가 개질하여, 항균성과 발수성을 모두 갖춘 식품포장용 코팅 소재를 구현한 연구다.

2.2 Paper (제지/종이 소재)

제지산업과 직결된 논문들로, 나노셀룰로오스/박테리아 셀룰로오스를 이용한 기능성 부여(센서화, 필러 보류력 향상, 특수섬유 분산)가 공통 주제다.

A dual-dynamic crosslinking network enabled strong, flexible, self-healing, and biodegradable chitosan fiber paper/vitrimer composites for plastic substitution

저자: Xiaoqian Zhang, Leyi Lin, Haonan Zhou, Jie Zou 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123523

키토산 섬유종이(CFP)에 전천연 폴리이민 비트리머(TAV-PI)를 결합하여 수소결합과 동적 이민결합의 이중 가교 네트워크를 형성시킨 복합체(CFP/TAV-PI)를 제조하였다. 인장강도 57.93 MPa, 연신율 44.66%, 인성 18.00 MJ/m^3의 물성에 자가치유성과 생분해성을 모두 갖춰 석유계 플라스틱 대체 소재로 제시했다.

Engineering cellulosic paper into a bending strain sensor using chemical additives: Metal salt-based treatment and ethanol-assisted processing

저자: Jianmin Peng, Xin Fu, Xiaoyan Yu, Zhongfei Yuan 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123439

금속염과 에탄올이라는 간단한 화학첨가제로 셀룰로오스 종이의 섬유망 구조를 다공성에서 조밀한 전도성 네트워크로 바꾸어 굽힘 변형을 감지하는 센서를 제작하였다. 등방적 감도와 저히스테리시스, 20~60°C 온도감지 기능, 영하에서도 작동 가능한 내구성을 확보했으며 폴리이미드 캡슐화로 방수성까지 더했다.

Papers with high filler contents enabled by nanocelluloses as retention and strengthening agents

저자: Jiahe Li, Roufen Wu, Wen-Jun Wang, Khak Ho Lim 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123506

식물성 셀룰로오스 나노피브릴(CNF)을 탄산칼슘(PCC) 충전제와 결합한 모델계에서 CNF 투입량·종횡비·표면 카르복실기 함량이 필러 응집·보류에 미치는 영향을 체계적으로 분석하였다. 양이온 가교를 추가해 매우 적은 CNF 투입량(1%)으로도 90% 이상의 필러 보류율과 기존 문헌을 상회하는 강도지수를 달성하여, 제지산업에서 석유계 첨가제를 대체할 수 있음을 보였다.

Enhancing quartz fiber dispersibility and wettability with bacterial cellulose for high-performance quartz paper

저자: Mengle Huang, Chunhui Zhang, Fuqing Hou, Yifan Zhan 외 | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123481

박테리아 셀룰로오스(BC)의 풍부한 수산기를 이용해 석영섬유 표면과 수소결합을 형성시켜 분산성과 친수성을 높이고, 계면활성제(OB-2)의 정전기적 흡착으로 기포 안정성까지 개선하는 전략으로 폼포밍 공정 기반 석영종이를 제작하였다. 극소량(0.03%)의 BC만 첨가해도 인장강도가 무첨가 대비 72.7배 향상되는 결과를 얻었다.

2.3 Pectin (펙틴)

펙틴 관련 논문은 소재화학적 응용보다는 구조-생리활성 관계, 특히 장내미생물 조절 및 약물전달 보조소재로서의 역할에 집중되어 있다.

Hawthorn pectin mitigates high-fat diet induced hyperlipidemia in mice through promoting Dubosiella newyorkensis

저자: Qianyun Zhao, Yubin Liu, Mingxing Li, Long Zhao 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123570

효소추출로 얻은 산사나무 펙틴이 고지방식이로 유발된 마우스의 고지혈증을 완화하는 효과를 확인하고, 이 과정이 특정 장내균(Dubosiella newyorkensis)의 증가를 매개로 일어난다는 기전을 규명한 연구다.

Bioactive chitosan-BSA Maillard-derived chrysin-loaded nanoparticles: A gastroprotective, biomucoadhesive approach for enhanced oral therapy in ulcerative colitis

저자: Chandrashekhar Jori, Anas Ahmad, Ajay Kumar, Bhuvnesh Kumar 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123537

키토산과 소혈청알부민(BSA)의 마이야르 반응으로 만든 나노입자를 위보호성 펙틴으로 코팅하여 항염 플라보노이드인 크리신을 담지하였고, 덱스트란황산나트륨 유발 대장염 마우스 모델에서 염증 완화와 점막보호인자(MUC2) 발현 증가를 확인했다. 입자 크기는 약 300 nm, 캡슐화효율은 약 96%였다.

Constructing anisotropic and strong polysaccharide-based hydrogels with stretching-dehydration strategy: Effect of sodium alginate, pectin, gellan gum, and curdlan

저자: Jun He, Jingwen Zhao, Wenzhe Jia, Yi Cui 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123567

알지네이트, 펙틴, 젤란검, 커드란 등 다당류를 대상으로 신전-탈수(stretching-dehydration) 공정을 적용해 비등방성 구조를 유도함으로써 기계적 물성을 개선하였다. 특히 저분자량 알지네이트 하이드로겔이 인장강도 100 MPa에 이르는 비등방 구조와 실제 근육조직과 유사한 식감을 구현해 식품 및 생체모방 소재로서의 응용 가능성을 제시했다.

Fermentation characteristics of pectin-derived oligosaccharides from enzyme treated side streams of citrus processing

저자: J W Zwolschen, A P Vos, R M C Ariëns, H A Schols | 게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123352

레몬 껍질 가공 부산물을 펙틴분해효소로 처리해 얻은 펙틴 유래 올리고당의 체외 발효 특성을 조사한 결과, 메틸에스터화 정도에 따라 발효속도가 달라지며 아세트산·프로피온산·뷰티르산 등 유익 단쇄지방산 생성에 기여함을 확인하여, 다당류의 구조가 발효성을 결정하는 핵심 요인임을 제시했다.

Impact of pectin structural diversity on gut microbiota: A mechanistic exploration through in vitro fermentation

저자: Weihao Zhang, Hanyan Luo, Wingshan Keung, Yuiman Chan 외 | 게재일: 2025-05-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123367

구조적 특징이 서로 다른 4종의 정제 펙틴을 이용해 체외 분변발효, 16S rRNA 시퀀싱, 대사체분석을 종합적으로 수행하였다. 펙틴의 선형사슬 비율·아라비노스 측쇄·결합단백질 함량·분자량 등 구조적 요인이 장내미생물 조성 변화와 단쇄지방산(SCFA) 생성 양상을 결정짓는다는 것을 규명했다.

2.4 Hydrogel (하이드로겔)

다당류 하이드로겔은 상처치유용 드레싱과 식품 모사 소재로서의 구조제어 연구가 중심을 이룬다.

Hesperidin-loaded self-assembled supramolecular hydrogel based on quaternized chitosan as efficient photothermal antibacterial dressing for MRSA-infected wound healing

저자: Yamin Xiong, Yi Hao, Linlin Ding, Jinjin Li 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123577

사차화 키토산(QCS)에 베타사이클로덱스트린을 그래프트하고 헤스페리딘, 프롤린, 철 이온 등과의 비공유 상호작용으로 자기조립형 하이드로겔(CQHP)을 제조하여, 광열 항균 효과를 통한 MRSA 감염 상처 치유용 드레싱으로서의 가능성을 제시했다.

Constructing anisotropic and strong polysaccharide-based hydrogels with stretching-dehydration strategy: Effect of sodium alginate, pectin, gellan gum, and curdlan

저자: Jun He, Jingwen Zhao, Wenzhe Jia, Yi Cui 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123567

알지네이트, 펙틴, 젤란검, 커드란 등 다당류를 대상으로 신전-탈수(stretching-dehydration) 공정을 적용해 비등방성 구조를 유도함으로써 기계적 물성을 개선하였다. 특히 저분자량 알지네이트 하이드로겔이 인장강도 100 MPa에 이르는 비등방 구조와 실제 근육조직과 유사한 식감을 구현해 식품 및 생체모방 소재로서의 응용 가능성을 제시했다.

2.5 Biomass (바이오매스 유래 소재)

바이오매스 원료(식물체, 키틴 폐기물 등)를 직접 가공하여 고부가가치 소재로 전환하는 연구다.

Flexible and weavable secondary Zn-MnO2 batteries derived from cellulose of Juncus effusus

저자: Yuefei Zou, Wanlin Wu, Tian Xia, Jiangqi Zhao 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123586

골풀(Juncus effusus) 바이오매스에서 얻은 셀룰로오스를 가공하여 끈 형태의 전극을 제작하고, 이를 유연하고 재충전 가능한 Zn-MnO2 전지에 적용함으로써 착용형 전자기기용 유연 에너지저장 소재로의 적용 가능성을 보였다.

First evidence of cryo-milling enhancing enzymatic production of chitooligosaccharides from chitin biomass

저자: Saumashish Mukherjee, Stefan Cord-Landwehr, T Swaroopa Rani, Lal Duhsaki 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123509

알파-키틴을 저온(123K 이하)에서 분쇄하는 극저온밀링(cryo-milling)으로 결정성과 입자크기를 낮추되 작용기 손상이나 분해를 최소화하였다. 이렇게 처리된 키틴을 Paenibacillus sp. LS1 유래 효소로 가수분해했을 때 일반 분쇄 키틴보다 2배 높은 N-아세틸글루코사민 수율을 얻어, 저온분쇄가 키틴올리고당 생산 효율을 높이는 전처리 기법임을 처음으로 입증했다.

3. 부록: 신규 수집 논문 전체 목록

총 32편 (게재일 기준 내림차순)

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	Self-powered chitosan-based nanofibrous intelligent packaging for monitoring of strawberry freshness 저자: Yueming Hu, Feijie Wang, Shiqiang Ouyang 외 6인 게재일: 2026-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125901
2	Dual-functional quaternized chitosan-modified carbon dots within a polymeric fiber-gel scaffold for infected wound healing 저자: Yuanyuan Geng, Fangman Chen, Yanteng Xu 외 8인 게재일: 2026-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125808
3	Maltodextrin-shielded pumpkin seed protein nanoparticles formed by Maillard-induced protein modification for oral pterostilbene delivery 저자: Linrong Yu, Ao Li, Lei Tian 외 1인 게재일: 2026-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125876
4	Supramolecular α-cyclodextrin-mediated fully bio-based Pickering emulsions as plant-derived biopesticide erucamide delivery systems enabling sustainable crop protection 저자: Hanghang Zhang, Longzhu Bao, Wei Wang 외 5인 게재일: 2026-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125902
5	Efficient one-step synthesis of cellulose acetate in ionic liquid using sodium acetate as a homogeneous catalyst 저자: Yujia Liu, Lina Zhang, Qurat Ul Ain 외 1인 게재일: 2025-07-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123610
6	Janus structured cellulose-based aerogel with vertical channels and conical roof for efficient solar-driven water evaporation and pollutant degradation 저자: Guodong Tian, Chao Duan, Baoke Zhao 외 6인 게재일: 2025-07-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123622
7	Proliferation and differentiation of human dental pulp stem cells on phosphorylated cellulose nanofiber scaffolds 저자: Akihiro Iwasaki, Mayumi Hatakeyama, Qimei Liu 외 3인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123593
8	Hawthorn pectin mitigates high-fat diet induced hyperlipidemia in mice through promoting Dubosiella newyorkensis 저자: Qianyun Zhao, Yubin Liu, Mingxing Li 외 16인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123570
9	Adsorbent semi-transparent cellulose-based self-standing thin films 저자: Andrea Brattelli, Luigi Gentile 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123584
10	Covalently linked phosphate monoesters on alpha-polyglucans reduce substrate affinity of branching enzymes 저자: Victoria Butler, Hanan Shaaban, Lilya Nasanovsky 외 9인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123561
11	Lignin's effect on cellulose fiber bonding and inter-fiber interface design for enhancing densified wood 저자: Kunpeng Li, Lihong Zhao, Junli Ren 외 1인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123573
12	Bioactive chitosan-BSA Maillard-derived chrysin-loaded nanoparticles: A gastroprotective, biomucoadhesive approach for enhanced oral therapy in ulcerative colitis 저자: Chandrashekhar Jori, Anas Ahmad, Ajay Kumar 외 5인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123537
13	Chiral stationary phase based on chitosan Schiff base derivatives for enantioseparation 저자: Jing He, Jiangbo Xi, Bowen Han 외 3인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123590
14	Scalable, robust, omnidirectional antireflective, superhydrophobic coatings based on chitin nanofibers for efficient solar energy collection 저자: Li Zhang, Lili Ren, Wei Song 외 4인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123569

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
15	Recyclable methylcellulose-based reversibly cross-linked hydroplastics with excellent environmental stability for use in flexible printed circuit boards capable of safe disposal 저자: Zhiqi Wang, Qing Bai, Wenjie Wang 외 3인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123591
16	Hesperidin-loaded self-assembled supramolecular hydrogel based on quaternized chitosan as efficient photothermal antibacterial dressing for MRSA-infected wound healing 저자: Yamin Xiong, Yi Hao, Linlin Ding 외 5인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123577
17	Flexible and weavable secondary Zn-MnO2 batteries derived from cellulose of Juncus effusus 저자: Yuefei Zou, Wanlin Wu, Tian Xia 외 4인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123586
18	Dopamine-alginate-zinc ion dressings employing synergistic active and passive antimicrobial strategies for enhanced burn wound infection management and accelerated healing 저자: Sha Zhou, Miao Zhang, Linyuan Xue 외 10인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123571
19	Facile fabrication of electrospun hybrid nanofibers integrated cellulose, chitosan with ZIF-8 for efficient remediation of copper ions 저자: Kaixing Zhang, Chaojie Zhu, Linkun Xie 외 7인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123574
20	Constructing anisotropic and strong polysaccharide-based hydrogels with stretching-dehydration strategy: Effect of sodium alginate, pectin, gellan gum, and curdlan 저자: Jun He, Jingwen Zhao, Wenzhe Jia 외 4인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123567
21	Innovative properties of sustainable galactomannans from seeds of Adenanthera pavonina, Caesalpinia pulcherrima and Delonix regia 저자: Marcilia P Costa, Maurycyo S Geronço, Igor F da S Ramos 외 11인 게재일: 2025-07-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123580
22	A dual-dynamic crosslinking network enabled strong, flexible, self-healing, and biodegradable chitosan fiber paper/vitrimer composites for plastic substitution 저자: Xiaoqian Zhang, Leyi Lin, Haonan Zhou 외 5인 게재일: 2025-06-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123523
23	Engineering cellulosic paper into a bending strain sensor using chemical additives: Metal salt-based treatment and ethanol-assisted processing 저자: Jianmin Peng, Xin Fu, Xiaoyan Yu 외 5인 게재일: 2025-06-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123439
24	The role of galactose and chitosan in novel targeted nanoemulsion delivery carriers: Synthesis, in vitro stability, and anti-Hepa 1–6 cell activity 저자: Yaqing Fan, Huasong Bai, Tong Liu 외 2인 게재일: 2025-06-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123515
25	Formation of dimers delayed alginate degradation in fecal microbiota fermentation 저자: Dan Yuan, Wenqian Xiao, Xingyu Tao 외 6인 게재일: 2025-06-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123524
26	First evidence of cryo-milling enhancing enzymatic production of chitooligosaccharides from chitin biomass 저자: Saumashish Mukherjee, Stefan Cord-Landwehr, T Swaroopa Rani 외 5인 게재일: 2025-06-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123509
27	Papers with high filler contents enabled by nanocelluloses as retention and strengthening agents 저자: Jiahe Li, Roufen Wu, Wen-Jun Wang 외 2인 게재일: 2025-06-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123506
28	Enhancing quartz fiber dispersibility and wettability with bacterial cellulose for high-performance quartz paper 저자: Mengle Huang, Chunhui Zhang, Fuqing Hou 외 2인 게재일: 2025-06-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123481

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
29	Investigation of the use of fruit pomace and glycerol in the encapsulation of Lactobacillus acidophilus (THT 030101) in pullulan-based electrospun nanofibers 저자: Ersin Celem, Zekai Tarakci 게재일: 2025-05-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123341
30	Bacterial cellulose-based Pickering emulsions reinforced with silver and silica nanoparticles for advanced antibacterial and hydrophobic food packaging solutions 저자: Qimin Chen, Fan Yang, Yalong Hou 외 10인 게재일: 2025-05-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123357
31	Fermentation characteristics of pectin-derived oligosaccharides from enzyme treated side streams of citrus processing 저자: J W Zwolschen, A P Vos, R M C Ariëns 외 1인 게재일: 2025-05-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123352
32	Impact of pectin structural diversity on gut microbiota: A mechanistic exploration through in vitro fermentation 저자: Weihao Zhang, Hanyan Luo, Wingshan Keung 외 7인 게재일: 2025-05-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123367

본 리포트는 Elsevier Scopus Search API, PubMed E-utilities, CrossRef API를 통해 자동 수집된 메타데이터를 바탕으로 자동화 에이전트가 생성하였다. 한글 폰트(Noto Sans KR, Google Fonts)를 정상적으로 적용하여 전체 리포트를 한국어로 작성하였다.